



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

Álgebra Relacional

Prof. Dr. Edimar Manica

edimar.manica@ibiruba.ifrs.edu.br



Referência

- Título: Sistemas de Banco de Dados
- Autores: Elmasri & Navathe
- Edição: 7ª
- Capítulo 8: Álgebra Relacional e Cálculo Relacional
- Páginas: 219-264

Roteiro

- Álgebra Relacional
 - Seleção
 - Projeção
 - Renomear
 - Sequência
 - Conjunto
 - Produto Cartesiano
 - Junções

Esquema para exemplos

cidade(cod_cid, nome, uf)

paciente(codigo, nome, sexo, cod_cid#)
(cod_cid) referencia cidade (codigo)

doenca(codigo, nome)

paciente_doenca(cod_pac#, cod_doenca#)
(cod_pac) referencia paciente(codigo)
(cod_doenca) referencia doenca(codigo)



Operação de Seleção (σ)

- Usada para escolher um subconjunto das tuplas de uma relação que satisfaça uma condição de seleção
- Notação
 - $\sigma_{\text{<condição de seleção>}}(\text{<nome da relação>})$
- Exemplo
 - $\sigma_{(\text{sexo}=\text{M})}(\text{Paciente})$

Pronúncia: Sigma

Operação de Seleção (σ)

- Usada para escolher um subconjunto das tuplas de uma relação que satisfaça uma condição de seleção
- Notação
 - $\sigma_{\text{<condição de seleção>}}(\text{<nome da relação>})$
- Exemplo
 - $\sigma_{(\text{sexo}=\text{M})}(\text{Paciente})$

SQL: WHERE

Operação de Seleção (σ) - Propriedades

- Comutatividade

- $\sigma_{\langle \text{cond1} \rangle} (\sigma_{\langle \text{cond2} \rangle} (\langle \text{relação} \rangle)) = \sigma_{\langle \text{cond2} \rangle} (\sigma_{\langle \text{cond1} \rangle} (\langle \text{relação} \rangle))$
- $\sigma_{\text{sexo}=\text{F}} (\sigma_{\text{cod_cid}=3} (\text{Paciente})) = \sigma_{\text{cod_cid}=3} (\sigma_{\text{sexo}=\text{F}} (\text{Paciente}))$

Operação de Seleção (σ) - Propriedades

- Comutatividade

$$- \sigma_{\text{sexo}=F} (\sigma_{\text{cod_cid}=3} (\text{Paciente})) = \sigma_{\text{cod_cid}=3} (\sigma_{\text{sexo}=F} (\text{Paciente}))$$

**O resultado é o mesmo?
E o tempo?
Qual é a mais eficiente?**

Operação de Seleção (σ) - Propriedades

- Comutatividade

$$- \sigma_{\text{sexo}=F} (\sigma_{\text{cod_cid}=3} (\text{Paciente})) = \sigma_{\text{cod_cid}=3} (\sigma_{\text{sexo}=F} (\text{Paciente}))$$

Informações de paciente:

- Número total de linhas: 50.200
- Mulheres: 200
- Homens: 50.000
- Ibirubá (cod_cid=3): 30.000
- Outras cidades: 20.200

Operação de Seleção (σ) - SQL

- Álgebra Relacional

$\sigma_{\text{sexo}=F} (\sigma_{\text{cod_cid}=3} (\text{Paciente}))$

$\sigma_{\text{cod_cid}=3 \text{ AND } \text{sexo}=F} (\text{Paciente})$

- SQL

```
SELECT *
```

```
FROM paciente
```

```
WHERE cod_cid=3 AND sexo=F
```

Operação de Seleção (σ)

- Exemplo

$\sigma_{\text{sexo}=F} (\sigma_{\text{cod_cid}=3} (\text{Paciente}))$

Paciente

codigo	nome	sexo	cod_cid
1	João	M	1
2	Maria	F	1
3	José	M	2
4	Pedro	M	3
5	Isabel	F	3

Operação de Seleção (σ)

- Exemplo

$\sigma_{\text{sexo}=F} (\sigma_{\text{cod_cid}=3} (\text{Paciente}))$

Paciente

codigo	nome	sexo	cod_cid
1	João	M	1
2	Maria	F	1
3	José	M	2
4	Pedro	M	3
5	Isabel	F	3



Resultado

codigo	nome	sexo	cod_cid
5	Isabel	F	3

Operação de Projeção (π)

- Projeta as tuplas de uma relação sobre um determinado conjunto de atributos
- Notação:
 - $\Pi_{\text{<atributos>}}(\text{<nome da relação>})$
- Exemplos:
 - $\Pi_{\text{nome, sexo}}(\text{Paciente})$

Pronúncia: PI

Operação de Projeção (π)

- Projeta as tuplas de uma relação sobre um determinado conjunto de atributos
- Notação:
 - $\Pi_{\text{<atributos>}}(\text{<nome da relação>})$
- Exemplos:
 - $\Pi_{\text{nome, sexo}}(\text{Paciente})$

SQL: SELECT

Operação de Projeção (π) - Propriedades

- $\pi_{\langle \text{lista1} \rangle} (\pi_{\langle \text{lista2} \rangle} (\langle \text{relação} \rangle)) = \pi_{\langle \text{lista1} \rangle} (\langle \text{relação} \rangle)$
 - Desde que a lista2 inclua todos os atributos da lista1
 - Caso contrário, é uma expressão incorreta
- $\pi_{\langle \text{lista1} \rangle} (\pi_{\langle \text{lista2} \rangle} (\langle \text{relação} \rangle)) \neq \pi_{\langle \text{lista2} \rangle} (\pi_{\langle \text{lista1} \rangle} (\langle \text{relação} \rangle))$
 - Não é comutativa

Operação de Projeção (π) - SQL

- Álgebra Relacional

$\pi_{\text{sexo, nome}} (\text{Paciente})$

- SQL

```
SELECT sexo, nome  
FROM paciente
```


Operação de Projeção (π)

- Exemplo

$\pi_{\text{nome, sexo}}$ (Paciente)

Paciente

codigo	nome	sexo	cod_cid
1	João	M	1
2	Maria	F	1
3	José	M	2
4	Pedro	M	3
5	Isabel	F	3

Operação de Projeção (π)

- Exemplo

$\pi_{\text{nome, sexo}} (\text{Paciente})$

Paciente

codigo	nome	sexo	cod_cid
1	João	M	1
2	Maria	F	1
3	José	M	2
4	Pedro	M	3
5	Isabel	F	3



Resultado

nome	sexo
João	M
Maria	F
José	M
Pedro	M
Isabel	F

Operação Renomear Relação (ρ)

- Renomeia a relação resultante
- Notação:
 - ρ <novo nome> (<nome da relação>)
- Exemplo:
 - ρ Pac (Paciente)

Pronúncia: Rô

Operação Renomear Colunas (ρ)

- Renomeia as colunas da relação resultante
- Notação:
 - ρ <novo nome> $\leftarrow$ <nome antigo> (<nome da relação>)
- Exemplo:
 - ρ genero $\leftarrow$ sexo (Paciente)

Sequência de operações

- Várias operações podem ser combinadas para formar uma expressão da álgebra relacional
- Exemplo

$\pi_{\text{codigo}, \text{nome}} (\sigma_{\text{sexo}=\text{F}} (\text{Paciente}))$

Paciente

codigo	nome	sexo	cod_cid
1	João	M	1
2	Maria	F	1
3	José	M	2
4	Pedro	M	3
5	Isabel	F	3



Resultado

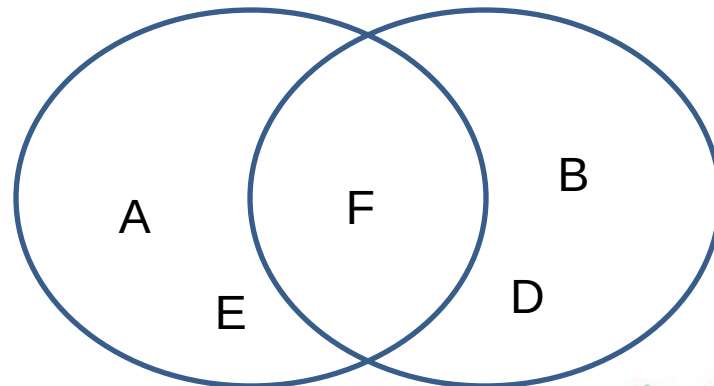
codigo	nome
2	Maria
5	Isabel

Sequência de operações

- Às vezes, é mais simples desmembrar uma sequência complexa de operações especificando relações de resultado intermediário que escrever uma única expressão em álgebra relacional

Operações de Conjunto

- **União:** efetua a união de duas relações compatíveis
 - Notação: $R \cup S$
- **Diferença:** efetua a diferença entre duas relações compatíveis
 - Notação: $R - S$
- **Interseção:** efetua a interseção de duas relações compatíveis
 - Notação: $R \cap S$



Operações de Conjunto

- Duas relações $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ e $S(B_1, B_2, \dots, B_n)$ são **compatíveis** quanto tiverem o **mesmo grau** e **domínio(A_i) = domínio(B_i)**
- **Grau:** número de atributos de uma relação

Operações de Conjuntos: União

- Exemplo

- $(\text{Paciente}) \cup (\text{Pessoa})$
- $(\pi_{\text{nome}} (\text{Paciente})) \cup (\pi_{\text{nome}} (\text{Pessoa}))$
- $(\pi_{\text{nome}} (\text{Pessoa})) \cup (\pi_{\text{nome}} (\text{Paciente}))$

Paciente

codigo	nome	sexo	cod_cid
1	João	M	1
2	Maria	F	1
3	José	M	2
4	Pedro	M	3
5	Isabel	F	3

Pessoa

ID	nome
1	João
2	Carla
3	José
4	Henrique

Comutativa?

Operações de Conjuntos: Intersecção

- Exemplo

- $(\text{Paciente}) \cap (\text{Pessoa})$
- $(\pi_{\text{nome}} (\text{Paciente})) \cap (\pi_{\text{nome}} (\text{Pessoa}))$
- $(\pi_{\text{nome}} (\text{Pessoa})) \cap (\pi_{\text{nome}} (\text{Paciente}))$

Paciente

codigo	nome	sexo	cod_cid
1	João	M	1
2	Maria	F	1
3	José	M	2
4	Pedro	M	3
5	Isabel	F	3

Pessoa

ID	nome
1	João
2	Carla
3	José
4	Henrique

Comutativa?

Operações de Conjuntos: Diferença

- Exemplo

- $(\text{Paciente}) - (\text{Pessoa})$

- $(\pi_{\text{nome}} (\text{Paciente})) - (\pi_{\text{nome}} (\text{Pessoa}))$

- $(\pi_{\text{nome}} (\text{Pessoa})) - (\pi_{\text{nome}} (\text{Paciente}))$

Paciente

codigo	nome	sexo	cod_cid
1	João	M	1
2	Maria	F	1
3	José	M	2
4	Pedro	M	3
5	Isabel	F	3

Pessoa

ID	nome
1	João
2	Carla
3	José
4	Henrique

Comutativa?

Operações de Conjunto: Produto Cartesiano

- Produz uma relação que tem os atributos de R1 e R2 e inclui como tuplas todas as possíveis combinações de tuplas de R1 e R2
- Cada linha de R2 é combinada com cada linha de R1
 - Relação resultante tem um atributo para cada atributo de R1 e R2, com nomes 'herdados' se possível
- Notação
 - $R1 \times R2$

Produto Cartesiano

Paciente

codigo	nome	sexo	cod_cid
1	João	M	1
2	Maria	F	1
3	José	M	2

Cidade

cod_cid	nome	UF
1	Soledade	RS
2	Marau	RS

(Paciente) X (Cidade) =

codigo	nome	sexo	cod_cid	cod_cid	Nome	UF
1	João	M	1	1	Soledade	RS
2	Maria	F	1	1	Soledade	RS
3	José	M	2	1	Soledade	RS
1	João	M	1	2	Marau	RS
2	Maria	F	1	2	Marau	RS
3	José	M	2	2	Marau	RS

Produto Cartesiano

Paciente

codigo	nome	sexo	cod_cid
1	João	M	1
2	Maria	F	1
3	José	M	2

Cidade

cod_cid	nome	UF
1	Soledade	RS
2	Marau	RS

(Paciente) X (Cidade) =

codigo	nome	sexo	cod_cid	cod_cid	nome	UF
1	João	M	1	1	Soledade	RS
2	Maria	F	1	1	Soledade	RS
3	José	M	2	1	Soledade	RS
1	João	M	1	2	Marau	RS
2	Maria	F	1	2	Marau	RS
3	José	M	2	2	Marau	RS

Produto Cartesiano

Paciente

codigo	nome	sexo	cod_cid
1	João	M	1
2	Maria	F	1
3	José	M	2

Cidade

cod_cid	nome	UF
1	Soledade	RS
2	Marau	RS

$$\sigma_{\text{Paciente.cod_cid=Cidade.cod_cid}} (\text{Paciente} \times \text{Cidade}) =$$

codigo	nome	sexo	cod_cid	cod_cid	Nome	UF
1	João	M	1	1	Soledade	RS
2	Maria	F	1	1	Soledade	RS
3	José	M	2	2	Marau	RS

Operação de Junção

- Combina as tuplas de duas relações que satisfazem uma condição
- Permite processar relacionamentos entre relações
- Notação
 - $R \bowtie_{X <_{cond} S}$
- A condição de junção é normalmente na forma
 - $<cond_1> \text{ AND } <cond_2> \text{ AND } \dots \text{ AND } <cond_n>$,Onde $<cond_i>$ é uma expressão $A \Theta B$, sendo A um atributo de R, B um atributo de S e Θ um dos operadores $\{=, <, <=, >, >=, <>\}$

Operação de Junção

Paciente

codigo	nome	sexo	cod_cid
1	João	M	1
2	Maria	F	1
3	José	M	2

Cidade

cod_cid	nome	UF
1	Soledade	RS
2	Marau	RS

$(\text{Paciente} \mid \times \mid_{\text{Paciente.cod_cid=Cidade.cod_cid}} \text{Cidade}) =$

codigo	nome	sexo	cod_cid	cod_cid	nome	UF
1	João	M	1	1	Soledade	RS
2	Maria	F	1	1	Soledade	RS
3	José	M	2	2	Marau	RS

Equijunção

- Uma operação de junção que envolva apenas comparações de igualdade é chamada de **equijunção**
- Notação
 - $R1 \mid X \mid \langle \text{condicao_junção} \rangle R2$
- Exemplo
 - $\text{Paciente} \mid X \mid \text{Paciente.cod_cid} = \text{Cidade.cod_cid} \text{Cidade}$

Junção Natural

- Uma **junção natural** é uma operação binária onde o resultado é uma tabela com todas as combinações das tuplas R e S que seus atributos em comum são iguais
- Notação
 - $R1 * R2$
- Exemplo
 - $\text{Paciente} * \text{Cidade}$

Operação de Junção Natural

Paciente

codigo	nome_pac	sexo	cod_cid
1	João	M	1
2	Maria	F	1
3	José	M	2

Cidade

cod_cid	nome_cid	UF
1	Soledade	RS
2	Marau	RS

(Paciente * Cidade) =

codigo	nome_pac	sexo	cod_cid	nome_cid	UF
1	João	M	1	Soledade	RS
2	Maria	F	1	Soledade	RS
3	José	M	2	Marau	RS

Operação de Junção Natural

Paciente

codigo	Nome_pac	sexo	cod_cid
1	João	M	1
2	Maria	F	1
3	José	M	2

Cidade

codigo	Nome_cid	UF
1	Soledade	RS
2	Marau	RS
3	Carazinho	RS

(Paciente * Cidade) =

codigo	nome_pac	sexo	cod_cid	nome_cid	UF
1	João	M	1	Soledade	RS
2	Maria	F	1	Marau	RS
3	José	M	2	Carazinho	RS

Álgebra Relacional: Resumo

- Operações básicas:
 - Seleção (σ): seleciona um sub-conjunto de tuplas da relação
 - Projeção (π): apaga colunas indesejadas da relação
- Operações de conjunto
 - União, Intersecção, Diferença
 - Produto Cartesiano, Junção, Equijunção, Junção natural

Desde que cada operação retorne uma relação,
operações podem ser compostas!

Exemplos



Alunos

Matr	Nome	Sexo	Cur
1	A	F	CC
2	B	M	CC
3	C	M	CC
4	D	F	MC
5	E	M	MC
6	F	M	SI
7	G	F	SI
8	H	F	SI
9	I	M	SI
10	J	M	ECA

Cursos

Cur	Nome	Depto	Coord
CC	Ciência da Computação	DCC	RG
MC	Matemática computacional	DCC	TN
SI	Sistemas de Informação	DCC	CDJ
ECA	Eng. De Controle e Automação	ENG	XYZ

Matrículas

Matr	Disc	T	Sem
1	DCC011	Z	20171
1	DCC851	A	20171
1	DCC834	A	20162
2	DCC011	Z	20162
...	...	...	...

- (Alunos)

Matr	Nome	Sexo	Cur
1	A	F	CC
2	B	M	CC
3	C	M	CC
4	D	F	MC
5	E	M	MC
6	F	M	SI
7	G	F	SI
8	H	F	SI
9	I	M	SI
10	J	M	ECA

Problemas

- $\sigma_{(\text{matr}=4)}(\text{Alunos})$

Matr	Nome	Sexo	Cur
1	A	F	CC
2	B	M	CC
3	C	M	CC
4	D	F	MC
5	E	M	MC
6	F	M	SI
7	G	F	SI
8	H	F	SI
9	I	M	SI
10	J	M	ECA

- $\sigma_{(\text{matr} > 4 \text{ AND } \text{sexo} = \text{F}) \text{ OR } (\text{cur} = \text{MC})}$

Matr	Nome	Sexo	Cur
1	A	F	CC
2	B	M	CC
3	C	M	CC
4	D	F	MC
5	E	M	MC
6	F	M	SI
7	G	F	SI
8	H	F	SI
9	I	M	SI
10	J	M	ECA

- $\pi_{\text{Matr}}(\text{Alunos})$

Matr	Nome	Sexo	Cur
1	A	F	CC
2	B	M	CC
3	C	M	CC
4	D	F	MC
5	E	M	MC
6	F	M	SI
7	G	F	SI
8	H	F	SI
9	I	M	SI
10	J	M	ECA

- $\pi_{\text{Matr, Nome, Sexo, Cur}}(\text{Alunos})$

Matr	Nome	Sexo	Cur
1	A	F	CC
2	B	M	CC
3	C	M	CC
4	D	F	MC
5	E	M	MC
6	F	M	SI
7	G	F	SI
8	H	F	SI
9	I	M	SI
10	J	M	ECA

- $\pi_{\text{Sexo, Cur}}(\text{Alunos})$

Matr	Nome	Sexo	Cur
1	A	F	CC
2	B	M	CC
3	C	M	CC
4	D	F	MC
5	E	M	MC
6	F	M	SI
7	G	F	SI
8	H	F	SI
9	I	M	SI
10	J	M	ECA

- $\pi_{\text{Nome}}(\sigma_{(\text{matr}=4)}(\text{Alunos}))$
– CORRETO

Matr	Nome	Sexo	Cur
1	A	F	CC
2	B	M	CC
3	C	M	CC
4	D	F	MC
5	E	M	MC
6	F	M	SI
7	G	F	SI
8	H	F	SI
9	I	M	SI
10	J	M	ECA



Matr	Nome	Sexo	Cur
1	A	F	CC
2	B	M	CC
3	C	M	CC
4	D	F	MC
5	E	M	MC
6	F	M	SI
7	G	F	SI
8	H	F	SI
9	I	M	SI
10	J	M	ECA

- $\sigma_{(\text{matr}=4)}(\pi_{\text{Nome}}(\text{Alunos}))$
– INCORRETO

Matr	Nome	Sexo	Cur
1	A	F	CC
2	B	M	CC
3	C	M	CC
4	D	F	MC
5	E	M	MC
6	F	M	SI
7	G	F	SI
8	H	F	SI
9	I	M	SI
10	J	M	ECA



?

- $\pi_{\text{Nome}} (\sigma_{(\text{matr}>4 \text{ AND } \text{sexo}=\text{F}) \text{ OR } \text{cur}=\text{MC}} (\text{Alunos}))$
– CORRETO

Matr	Nome	Sexo	Cur
1	A	F	CC
2	B	M	CC
3	C	M	CC
4	D	F	MC
5	E	M	MC
6	F	M	SI
7	G	F	SI
8	H	F	SI
9	I	M	SI
10	J	M	ECA

- $\pi_{\text{Nome}} (\sigma_{\text{matr}>3} (\sigma_{\text{sexo}=F} (\sigma_{\text{cur}=MC} (\text{Alunos}))))$
– CORRETO

Matr	Nome	Sexo	Cur
1	A	F	CC
2	B	M	CC
3	C	M	CC
4	D	F	MC
5	E	M	MC
6	F	M	SI
7	G	F	SI
8	H	F	SI
9	I	M	SI
10	J	M	ECA

- $\sigma_{(\text{matr}>4 \text{ AND SEXO}=F) \text{ OR CUR}=MC} (\pi_{\text{Nome}}(\text{Alunos}))$
 – INCORRETO

Matr	Nome	Sexo	Cur
1	A	F	CC
2	B	M	CC
3	C	M	CC
4	D	F	MC
5	E	M	MC
6	F	M	SI
7	G	F	SI
8	H	F	SI
9	I	M	SI
10	J	M	ECA

Exemplos

1. Nome das meninas de todos os cursos
2. Nome dos meninas da computação
3. Nome e curso de todos os meninos

Alunos

Matr	Nome	Sexo	Cur
1	A	F	CC
2	B	M	CC
3	C	M	CC
4	D	F	MC
5	E	M	MC
6	F	M	SI
7	G	F	SI
8	H	F	SI
9	I	M	SI
10	J	M	ECA

Exemplos

1. Nome das meninas de todos os cursos

1. R: $\pi_{\text{Nome}} (\sigma_{\text{sexo}=\text{F}} (\text{Alunos}))$

2. Nome das meninas da computação

1. R: $\pi_{\text{Nome}} (\sigma_{(\text{sexo}=\text{F AND Cur}=\text{CC})} (\text{Alunos}))$

3. Nome e curso de todos os meninos

1. R: $\pi_{\text{Nome,Cur}} (\sigma_{(\text{sexo}=\text{M})} (\text{Alunos}))$

Alunos

Matr	Nome	Sexo	Cur
1	A	F	CC
2	B	M	CC
3	C	M	CC
4	D	F	MC
5	E	M	MC
6	F	M	SI
7	G	F	SI
8	H	F	SI
9	I	M	SI
10	J	M	ECA



Ferramenta para prática

<https://dbis-uibk.github.io/relax/landing>



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul



Dúvidas?



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

